

Exercícios sobre conservação de energia

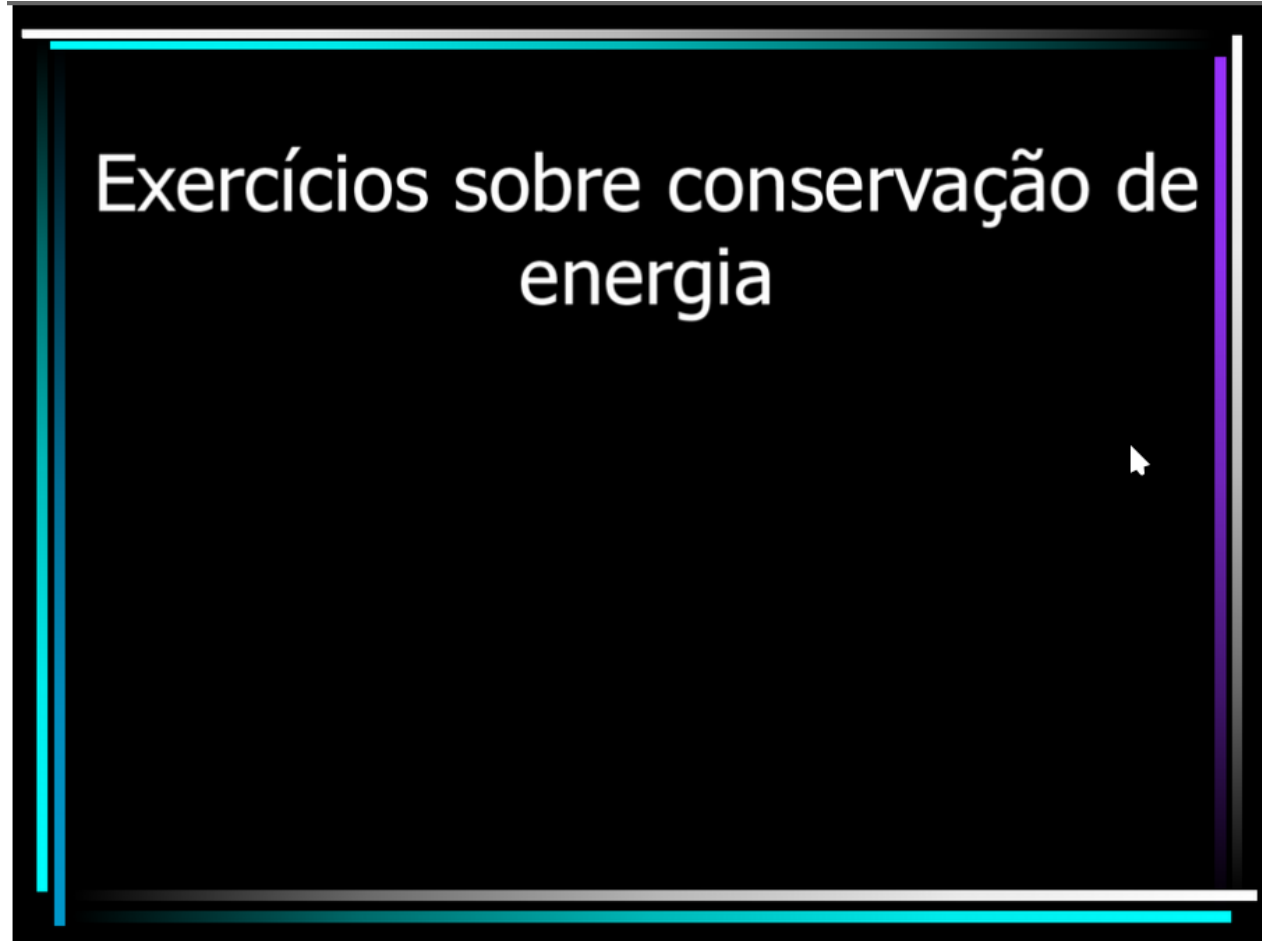


Figura 1: Exercícios sobre conservação de energia

Cilindro com pistão e mola — ar (45 g)

Considere 45 g de ar dentro de um cilindro com pistão e mola, semelhante ao da figura ao lado. Inicialmente o pistão está travado e a temperatura do ar é 52°C (estado 1) e o volume ocupado pelo ar é 9,5 L. Enquanto o pistão está travado, o ar recebe calor do ambiente até que sua temperatura seja 71°C (estado 2).

- (a) Qual a quantidade de calor recebido pelo ar entre os estados 1 e 2?
- (b) O pistão é destravado porém não se mexe (estado 3). Qual a pressão do ar nesse estado?
- (c) Na sequência, o ar recebe calor do ambiente até atingir o estado 4, onde seu volume é 11,5 L e sua temperatura é $264,2^{\circ}\text{C}$. Qual o trabalho feito pelo ar entre os estados 3 e 4?
- (d) Qual a quantidade de calor recebido pelo ar entre os estados 3 e 4.

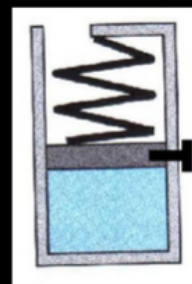
Pistão com mola — amônia

Um cilindro de seção transversal de $0,05\text{ m}^2$ contém um pistão cujo movimento é restringido por uma mola com constante elástica linear de 150 kN/m . O cilindro contém inicialmente 20 L de amônia, a 1 MPa e 80°C . O cilindro perde calor para o ambiente, e o pistão se move até que o sistema receba $2,25\text{ kJ}$ de trabalho.

Qual é a temperatura final da amônia e a quantidade de calor transferida neste processo?

Considere 45 g de ar dentro de um cilindro com pistão e mola, semelhante ao da figura ao lado.

Inicialmente o pistão está travado e a temperatura do ar é $52\text{ }^{\circ}\text{C}$ (estado 1) e o volume ocupado pelo ar é 9.5 L. Enquanto o pistão está travado, o ar recebe calor do ambiente até que sua temperatura seja $71\text{ }^{\circ}\text{C}$ (estado 2).



- (a) Qual a quantidade de calor recebido pelo ar entre os estados 1 e 2?
- (b) O pistão é destravado porém não se mexe (estado 3). Qual a pressão do ar nesse estado?
- (c) Na sequência, o ar recebe calor do ambiente até atingir o estado 4, onde seu volume é 11.5 L e sua temperatura é $264.2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Qual o trabalho feito pelo ar entre os estados 3 e 4?
- (d) Qual a quantidade de calor recebido pelo ar entre os estados 3 e 4.

Figura 2: Cilindro com pistão e mola — ar

$$m = 0,02 \times 6,1469 = 0,123 \text{ kg}$$

$$P = c_1 + \frac{150 V}{0,05^2}$$

$$P = c_1 + 60000 V$$

$$1000 = c_1 + 60000 \times 0,02$$

$$c_1 = -200$$

$$P = -200 + 60000 V$$

$$W = \int_{0,02}^{V_2} (-200 + 60000 V) dV$$

$$-2,25 = -200 (V_2 - 0,02) + 30000 (V_2^2 - 0,0004)$$

$$-2,25 = -200 V_2 + 4 + 30000 V_2^2 - 12$$

$$30000 V_2^2 - 200 V_2 - 5,75 = 0$$

$$V_2 = \frac{200 \pm \sqrt{40000 + 690000}}{60000} = \frac{200 + 854,4}{60000} = 0,01757 \text{ m}^3$$

$$v_2 = \frac{0,01757}{0,123} = 0,1429 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$P_2 = -200 + 60000 \times 0,01757 = 854,2 \text{ kPa}$$

Tanque fechado com água — gás ideal (metano)

O espaço localizado acima do nível d'água num tanque fechado contém um gás ideal a 10 °C e 150 kPa. O volume total do tanque é 1,2 m³, sua área é 0,15 m², e ele contém inicialmente 240 kg de água a 10 °C. Uma quantidade adicional de água é adicionada de modo que a massa final de água é 430 kg.

Admita que a temperatura do gás permanece constante enquanto o tanque é enchido com água. Assuma a aceleração da gravidade como 9,81 m/s².

- Qual o trabalho realizado pela água no gás? Considerando que o gás é metano:
- Qual o volume específico final do gás?
- Qual a pressão final do gás?
- Qual a pressão absoluta no fundo do tanque?

Um cilindro de seção transversal de 0.05 m^2 contém um pistão cujo movimento é restringido por uma mola com constante elástica linear de 150 kN/m . O cilindro contém inicialmente 20 L de amônia, a 1 MPa e 80°C . O cilindro perde calor para o ambiente, e o pistão se move até que o sistema receba $2,25 \text{ kJ}$ de trabalho.

Qual é a temperatura final da amônia e a quantidade de calor transferida neste processo?

$$m = 0,02 \times 6,1469 = 0,123 \text{ kg}$$

$$P = c_1 + \frac{150 V}{0,05^2}$$

$$P = c_1 + 60000 V$$

$$1000 = c_1 + 60000 \times 0,02$$

$$c_1 = -200$$

$$P = -200 + 60000 V$$

$$W = \int_{0,02}^{V_2} -200 + 60000 V dV$$

$$-2,25 = -200(V_2 - 0,02) + 30000(V_2^2 - 0,0004)$$

$$-2,25 = -200V_2 + 4 + 30000V_2^2 - 12$$

$$30000V_2^2 - 200V_2 - 5,75 = 0$$

$$V_2 = \frac{200 \pm \sqrt{40000 + 690000}}{60000} = \frac{200 + 854,4}{60000} = 0,01757 \text{ m}^3$$

$$v_2 = \frac{0,01757}{0,123} = 0,1429 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

$$P_2 = -200 + 60000 \times 0,01757 = 854,2 \text{ kPa}$$

Figura 3: Pistão com mola — amônia

- (e) Qual a pressão absoluta no topo do tanque?
- (f) Qual a variação da energia interna específica do gás?
- (g) Qual a variação da energia interna da água?

O espaço localizado acima do nível d'água num tanque fechado contém um gás ideal a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ e 150 kPa . O volume total do tanque é $1,2\text{ m}^3$, sua área é $0,15\text{ m}^2$, e ele contém inicialmente 240 kg de água a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Uma quantidade adicional de água é adicionada de modo que a massa final de água é 430 kg .

Admita que a temperatura do gás permanece constante enquanto o tanque é enchido com água. Assuma a aceleração da gravidade como $9,81\text{ m/s}^2$.

- (a) Qual o trabalho realizado pela água no gás?

Considerando que o gás é metano:

- (b) Qual o volume específico final do gás?
- (c) Qual pressão final do gás?
- (d) Qual a pressão absoluta no fundo do tanque?
- (e) Qual a pressão absoluta no topo do tanque?
- (f) Qual a variação da energia interna específica do gás?
- (g) Qual a variação da energia interna da água?

Figura 4: Tanque fechado com água — gás ideal (metano)

Água líquida — energia adicionada

Se 40 kJ de energia são adicionados a 2 kg de água líquida a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, 100 kPa .

1. Qual é a temperatura final se o processo acontece com pressão constante?
2. Qual é a temperatura final se o processo acontece com volume constante?
3. Qual a velocidade final se a água é acelerada por uma força horizontal numa superfície sem atrito
4. Qual a altura final se ela é elevada com velocidade constante?

Conjunto pistão-cilindro — vapor de água

Um conjunto pistão cilindro contém $0,15\text{ kg}$ de vapor de água a 200 kPa , com volume de $0,1\text{ m}^3$. Existem travas no cilindro que limitam o deslocamento do pistão, para que o volume não ultrapasse $0,25\text{ m}^3$. Qual a quantidade de calor que precisa ser fornecida para que o pistão se desloque até o ponto máximo. A partir deste ponto, qual a quantidade de calor que precisa ser fornecida para que a temperatura aumente 10 K . Qual a pressão final?

Se 40 kJ de energia são adicionados a 2 kg de água líquida a 20 °C, 100 kPa.

1. *Qual é a temperatura final se o processo acontece com pressão constante?*
2. *Qual é a temperatura final se o processo acontece com volume constante?*
3. *Qual a velocidade final se a água é acelerada por uma força horizontal numa superfície sem atrito*
4. *Qual a altura final se ela é elevada com velocidade constante?*

Figura 5: Água líquida — energia adicionada

Um conjunto pistão cilindro contém 0,15 kg de vapor de água a 200 kPa, com volume de $0,1 \text{ m}^3$. Existem travas no cilindro que limitam o deslocamento do pistão, para que o volume não ultrapasse $0,25 \text{ m}^3$. Qual a quantidade de calor que precisa ser fornecida para que o pistão se desloque até o ponto máximo. A partir deste ponto, qual a quantidade de calor que precisa ser fornecida para que a temperatura aumente 10 K. Qual a pressão final?

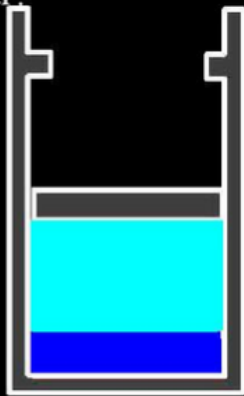


Figura 6: Conjunto pistão-cilindro — vapor de água

Ar em cilindro-pistão — isobárico e volume constante

Ar em um conjunto cilindro-pistão está a 200 kPa e 600 K, e é expandido isobaricamente até que atinja o dobro de seu volume. Após isto, o pistão é travado e calor é transferido até que a temperatura final seja 600 K. Encontre p , T nos estados 2 e 3, e o calor e trabalho transferido em cada processo.

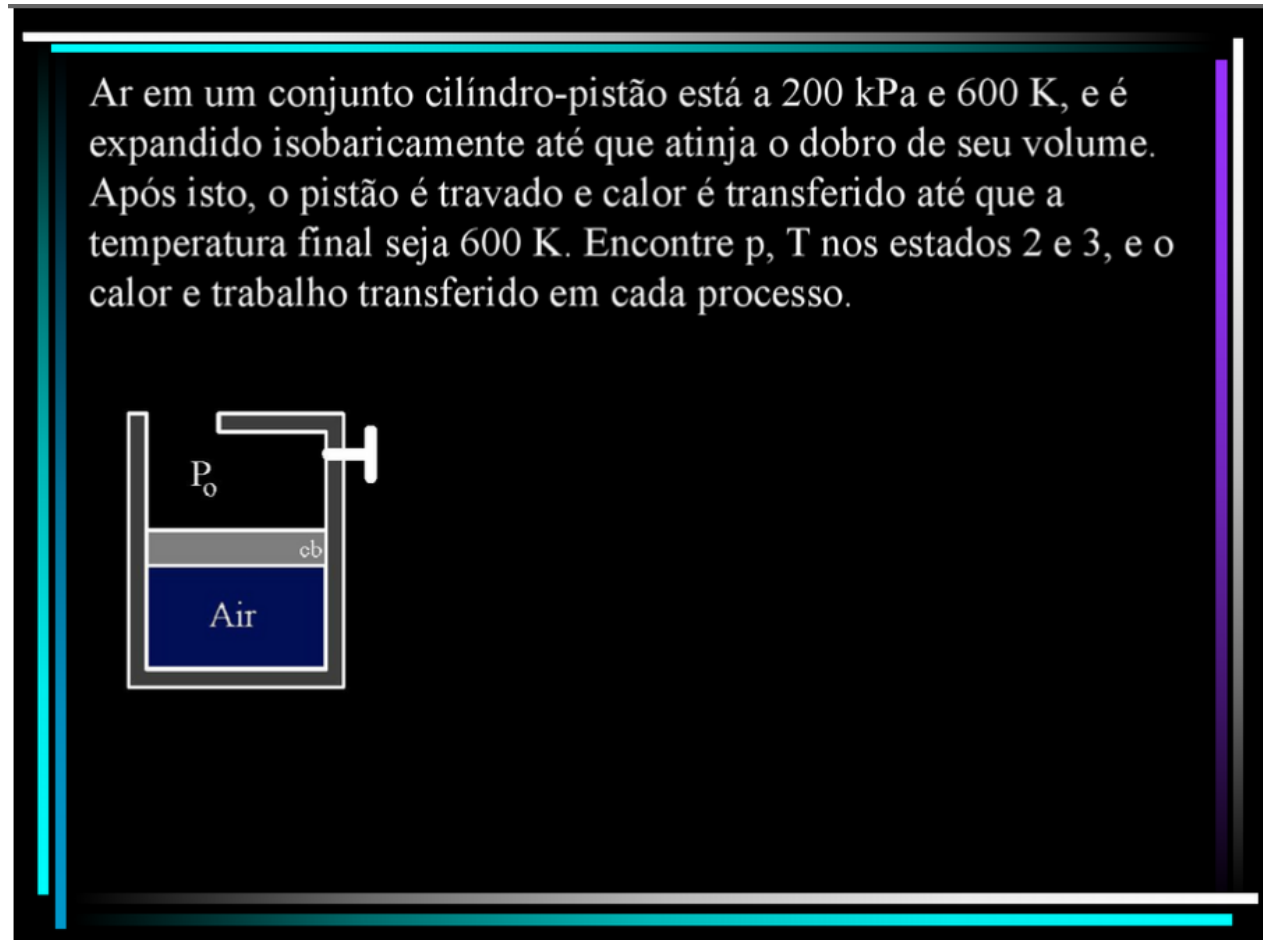


Figura 7: Ar em cilindro-pistão — isobárico e volume constante

Balão esférico — amônia (convecção, radiação, condução)

Considere um balão esférico numa sala com ar. O tecido do balão tem emissividade igual a 0,8. A pressão e temperatura na sala são, respectivamente, 99 kPa e 258 °C.

O balão contém amônia gasosa e inicialmente, seu volume é 5 L e o gás está a 9 °C e pressão de 300 kPa. O balão é aquecido e seu volume aumenta 37%.

A pressão no interior do balão a qualquer instante é proporcional ao quadrado do diâmetro do balão.

Para responder os itens (a) até (c), despreze os efeitos da transferência de calor por radiação.

- Se a superfície externa do balão tiver temperatura 150 °C maior que a temperatura do gás e o coeficiente de transferência de calor entre a superfície externa do balão e o ar for 40 W/(m²K), qual o fluxo de calor para o interior do balão no instante inicial?
- Se o coeficiente de transferência de calor entre a superfície interna do balão e o refrigerante for 44 W/(m²K), qual a temperatura da superfície interna do balão?

- (c) Qual a taxa de transferência de calor entre o ar da sala e o refrigerante no instante inicial?

Considere um balão esférico numa sala com ar. O tecido do balão tem emissividade igual a 0.8. A pressão e temperatura na sala são, respectivamente, 99 kPa e 258 °C.

O balão contém amônia gasosa e inicialmente, seu volume é 5 L e o gás está a 9 °C e pressão de 300 kPa. O balão é aquecido e seu volume aumenta 37 %.

A pressão no interior do balão a qualquer instante é proporcional ao quadrado do diâmetro do balão.

Para responder os itens (a) até (c), despreze os efeitos da transferência de calor por radiação.

a) Se a superfície externa do balão tiver temperatura 150 °C maior que a temperatura do gás e o coeficiente de transferência de calor entre a superfície externa do balão e o ar for 40 W/(m²K), qual o fluxo de calor para o interior do balão no instante inicial?

b) Se o coeficiente de transferência de calor entre a superfície interna do balão e o refrigerante for 44 W/(m²K), qual a temperatura da superfície interna do balão?

c) Qual a taxa de transferência de calor entre o ar da sala e o refrigerante no instante inicial ?

Figura 8: Balão esférico — itens (a) a (c)

Para responder o próximo item, considere apenas os efeitos da transferência de calor por radiação.

- (d) Se a superfície externa do balão tiver temperatura 150 °C maior que a temperatura do gás e as paredes da sala estiverem em equilíbrio térmico com o ar da sala, qual o fluxo de calor das paredes da sala para a superfície externa do balão no instante inicial?

Para responder os itens (e) até (g), considere tanto os efeitos da transferência de calor por radiação quanto por convecção.

- (e) Qual a taxa de transferência de calor para o interior do balão?
- (f) Qual a temperatura na superfície interna do balão?
- (g) Qual a espessura do tecido do balão, se sua condutividade térmica for 2 W/(m.K)?
- (h) Qual a massa de gás dentro do balão?
- (i) No fim do processo de aquecimento, qual o volume específico, a pressão e temperatura do gás?
- (j) Qual o trabalho realizado pelo gás, e qual o trabalho recebido pelo ar e qual o trabalho recebido pelo tecido do balão?
- (k) Qual a quantidade de calor recebida pelo gás?

Considere um balão esférico numa sala com ar. O tecido do balão tem emissividade igual a 0.8. A pressão e temperatura na sala são, respectivamente, 99 kPa e 258 °C.

O balão contém amônia gasosa e inicialmente, seu volume é 5 L e o gás está a 9 °C e pressão de 300 kPa. O balão é aquecido e seu volume aumenta 37 %.

A pressão no interior do balão a qualquer instante é proporcional ao quadrado do diâmetro do balão.

Para responder o próximo item, considere apenas os efeitos da transferência de calor por radiação.

d) Se a superfície externa do balão tiver temperatura 150 °C maior que a temperatura do gás e as paredes da sala estiverem em equilíbrio térmico com o ar da sala, qual o fluxo de calor das paredes da sala para a superfície externa do balão no instante inicial?

Para responder os itens (e) até (g), considere tanto os efeitos da transferência de calor por radiação quanto por convecção.

(e) Qual a taxa de transferência de calor para o interior do balão?

(f) Qual a temperatura na superfície interna do balão?

(g) Qual a espessura do tecido do balão, se sua condutividade térmica for 2 W/m.K?

Figura 9: Balão esférico — itens (d) a (g)

Considere um balão esférico numa sala com ar. O tecido do balão tem emissividade igual a 0.8. A pressão e temperatura na sala são, respectivamente, 99 kPa e 258 °C.

O balão contém amônia gasosa e inicialmente, seu volume é 5 L e o gás está a 9 °C e pressão de 300 kPa. O balão é aquecido e seu volume aumenta 37 %.

A pressão no interior do balão a qualquer instante é proporcional ao quadrado do diâmetro do balão.

h) Qual a massa de gás dentro do balão?.

i) No fim do processo de aquecimento, qual o volume específico, a pressão e temperatura do gás?

j) Qual o trabalho realizado pelo gás, e qual o trabalho recebido pelo ar e qual o trabalho recebido pelo tecido do balão?

k) Qual a quantidade de calor recebida pelo gás?

Figura 10: Balão esférico — itens (h) a (k)